Instituto tecnológico superior de Rioverde

Materia: Programación Orientada a Objetos

Semana: semana 4

Fecha: 27/ feb/ 2026

Práctica 4 – Diagrama de Clases UML

Sistema elegido: Biblioteca Inteligente

Alumno: Josue Aguilar Rodriguez

Fase 1 – Análisis del Sistema

1. Nombre del sistema

Sistema de Biblioteca

2. Descripción general

El sistema de biblioteca es una herramienta que permite administrar libros, controlar préstamos realizados a los estudiantes y gestionar la información de usuarios y materiales.

El sistema facilita la **organización de libros**, asegurando que siempre se pueda consultar la disponibilidad de ejemplares y que los préstamos se realicen de acuerdo con las reglas internas, como no permitir que un libro sea prestado si no hay ejemplares disponibles y limitar la cantidad de libros que un estudiante puede tener al mismo tiempo.

También registra **préstamos y devoluciones**, y permite generar reportes de actividad de la biblioteca, controlando la información de cada estudiante y cada libro de manera segura y confiable.

3. Entidades principales

Entidad	Información que maneja	Funciones principales
Libro	Título, autor, cantidad disponible, categoría	Registrar libro, actualizar cantidad, mostrar información
Estudiante	Nombre, matrícula, libros prestados	Pedir libro, devolver libro, consultar estado
Préstamo	Fecha de préstamo, libro prestado, estudiante	Registrar préstamo, registrar devolución
Bibliotecario	Usuario, contraseña, nombre	Autorizar préstamos, agregar libros, generar reportes

4. Justificación de clases:

Cada entidad se considera una clase porque representa un **objeto concreto del sistema**, con atributos y comportamientos propios:

- **Libro** → gestiona información de los libros
- **Estudiante** → representa a los usuarios
- **Préstamo** → registra préstamos y devoluciones
- **Bibliotecario** → controla funciones administrativas

Fase 2 – Identificación y definición de clases (UML)

Clase Libro

Atributos:

- titulo:string
- autor:string
- cantidadDisponible:int

Métodos:

+ mostrarInformacion():void
+ actualizarCantidad(nuevaCantidad:int):void

Clase Estudiante

Atributos:

- nombre:string
- matricula:string
- librosPrestados:int

Métodos:

+ pedirLibro(libro:Libro):bool
+ devolverLibro(libro:Libro):bool

Clase Préstamo

Atributos:

- fechaPrestamo:string
- libro:Libro
- estudiante:Estudiante

Métodos:

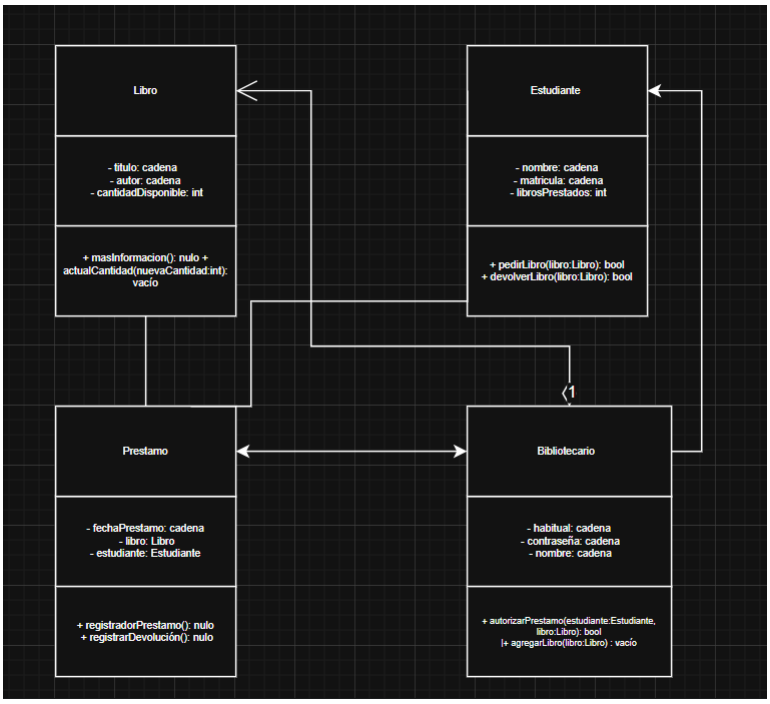
+ registrarPrestamo():void
+ registrarDevolucion():void

Clase Bibliotecario

Atributos:

- usuario:string
- contraseña:string
- nombre:string

Métodos:

+ autorizarPrestamo(estudiante:Estudiante, libro:Libro):bool
+ agregarLibro(libro:Libro):void

Fase 3 – Relaciones entre clases (para diagrama UML)